

TED：基于隧道节点和 IPv6 扩展报头的 DDoS 攻击
互联网络测量与安全分析（84120122-0）课程报告

小组成员： 盖乐、贾泽栋

完成日期： 2026 年 1 月 10 日

一、研究背景

随着全球 IPv6 部署的规模化推进，为解决 IPv4 与 IPv6 网络的互联互通问题，IP6IP6、GRE 等隧道技术作为核心过渡方案被广泛应用于政企内网、运营商骨干网及跨区域网络架构中，其通过对数据包的封装转发实现了异构网络的平滑兼容，但当前针对这类隧道机制的安全防护体系仍存在显著短板——多数部署场景未建立完善的身​​份验证与数据包合法性校验机制，导致隧道链路成为网络安全​​的薄弱环节。同时，IPv6 协议本身支持的扩展报头特性，赋予了数据包更强的灵活性，然而不同互联网服务提供商对​​各类扩展报头的解析、转发规则存在差异，部分设备甚至会忽略非标准扩展报头的检测，这一差异被攻击者精准利用，通过构造含异常扩展报头的缺陷数据包绕过传统防火墙、入侵检测系统等防护设备，再借助多层隧道封装形成隐蔽的攻击链路，对核心网络设备（如路由器、网关）及关键业务服务发起 DoS 与 DDoS 攻击，此类攻击不仅会导致网络带宽耗尽、服务响应中断，还可能引发连锁式故障，严重威胁网络基础设施的稳定性与数据传输安全性，这既凸显了深入研究隧道环境下 DoS 与 DDoS 攻击机制的紧迫性，也为后续探讨相关防护技术的意义与应用价值奠定了现实基础。

1.1 DoS 与 DDoS 攻击

1.1.1 传统 DoS 与 DDoS 攻击的核心机制

拒绝服务攻击（DoS）作为网络攻击的基础形式，其核心逻辑是通过单一攻击源向目标服务器、网络设备或隧道网关发送海量无效流量（如 TCP SYN 泛洪、UDP 数据包风暴），或发起资源密集型请求（如复杂算法计算、超大文件上传），强制耗尽目标的带宽、CPU、内存及连接数等关键资源，最终导致合法用户的服务请求被拒绝、系统响应超时甚至直接崩溃。在 IPv6 隧道场景中，攻击者可利用 IP6IP6、GRE 等隧道的封装特性，将攻击流量伪装成合法隧道数据包，借助隧道链路的转发优先级绕过骨干网的基础防护，使攻击直接作用于隧道终端设备，破坏力显著提升。

分布式拒绝服务攻击（DDoS）则是 DoS 攻击的规模化升级，其核心优势在于攻击源的分布式特性——攻击者通过僵尸网络控制成千上万台分布在全球各地的受控设备，这些设备可能包括个人电脑、物联网终端、服务器等，通过统一的控制指令协同发起攻击。相较于单一源的 DoS 攻击，DDoS 攻击的流量规模呈指数级增长，攻击来源高度分散且动态变化，传统基于 IP 黑名单的防护机制难以精准识别并拦截，尤其在隧道网络中，多层封装会隐藏真实攻击源 IP，进一步增加了防御难度，极易造成目标网络的长时间瘫痪。

1.1.2 低速缓慢型 DDoS 攻击的隐蔽性策略

低速缓慢型 DDoS 攻击是针对传统流量检测机制的规避性攻击，其核心设计思路是“低速率、高持续性”，通过控制攻击流量的发送速率，使其低于常规安全设备（如防火墙、入侵检测系统）的流量阈值，从而避免触发警报。这类攻击并不依赖海量数据包的直接冲击，而是聚焦于服务器的应用层或传输层资源占用：在传输层，攻击者通过发送速率极慢的 TCP 连接请求，维持大量半开连接，占用服务器的 TCP 会话槽位，导致合法用户无法建立新连接；在应用层，攻击者模拟合法用户的访问行为，持续发送低速的 HTTP 请求、数据库查询等，逐步耗尽服务器的处理线程与连接池资源，使服务响应速度逐渐下降，最终陷入不可用状态。在 IPv6 隧道环境中，攻击者可结合扩展报头的灵活性，将低速攻击数据包拆分封装到多个隧道帧中，利用不同 ISP 对扩展报头的处理差异，进一步降低攻击被检测的概率，实现长期隐蔽驻留。

1.1.3 脉冲式 DoS 攻击的新型威胁特性

脉冲式 DoS 攻击作为低速 DDoS 攻击的进阶形态,打破了传统低速缓慢型 DDoS 攻击的固定模式,采用“周期性、短时突发”的流量特征,兼具更强的破坏力与隐蔽性。其攻击过程表现为:攻击源在较长的时间间隔内(如几秒至几分钟),周期性地发送短时、高强度的突发流量脉冲,每个脉冲的流量峰值可瞬间达到目标设备的处理上限,而脉冲间隔期的流量则维持在极低水平,使安全设备难以通过流量统计模型识别攻击模式。例如,攻击者可通过隧道封装技术,将突发流量脉冲伪装成隧道数据的正常传输峰值,利用隧道链路的带宽弹性躲避检测,每次脉冲都会对目标的资源池造成“冲击式消耗”,而间隔期内目标资源难以完全恢复,经过多轮脉冲循环后,最终导致系统资源耗尽。

1.2 问题的意义与价值

1.2.1 时代背景与国家战略需求的深度契合

当前,全球已迈入 IPv6 规模化部署的关键阶段,我国更是将 IPv6 发展纳入“数字中国”建设的核心框架,明确提出“全面推进 IPv6 商用部署,构建自主可控、安全可靠的网络基础设施”的战略目标。随着 IPv6 在政务、金融、能源、工业互联网等关键领域的渗透率持续提升,其作为下一代互联网的核心协议,不仅为网络扩容、业务创新提供了技术支撑,也因协议设计的复杂性、过渡机制的兼容性问题,引入了全新的安全挑战。隧道技术作为 IPv4 与 IPv6 异构网络互联互通的核心过渡方案,其广泛应用使得网络拓扑更趋复杂,而保障这类关键技术的安全可控,直接关系到国家网络空间主权、基础设施安全与数字经济的稳定发展。在此背景下,针对 IPv6 隧道环境下的新型安全威胁开展研究,既是应对技术迭代带来的安全风险의必然要求,也是落实国家网络空间安全战略、实现基础设施自主可控的重要举措,具有鲜明的时代紧迫性与战略契合性。

1.2.2 攻击面扩大与传统防御失效的现实紧迫性

IPv6 协议的扩展报头特性与隧道节点的封装机制相结合,形成了新型的攻击面,彻底打破了传统网络的安全防御逻辑。一方面,隧道节点作为异构网络的“中转枢纽”,既要处理 IPv4/IPv6 协议转换,又要承担数据包封装转发任务,本身就是资源消耗型节点,而攻击者利用 IP6IP6、GRE 等隧道的封装特性,可将攻击流量伪装成合法隧道数据,绕过骨干网的基础防护,直接瞄准隧道节点发起攻击;另一方面,IPv6 支持的逐跳选项头、目的选项头等扩展报头,其处理逻辑在不同厂商设备、不同互联网服务提供商之间存在显著差异,部分设备为保障转发效率会跳过非标准扩展报头的校验,攻击者正是利用这一漏洞,构造含异常扩展报头的缺陷数据包,通过多层隧道封装形成“隐蔽攻击链路”,这类数据包在传输过程中既不会被中间设备拦截,又能在到达目标隧道节点后,通过复杂扩展报头的解析过程耗尽节点的 CPU、内存资源,最终引发节点瘫痪。这种“隧道节点+扩展报头”的复合攻击模式,使得传统防御体系完全失效:传统防火墙、入侵检测系统(IDS)多基于固定特征库和流量阈值进行检测,难以识别经过隧道封装的伪装攻击流量,更无法应对扩展报头带来的协议层面漏洞;而基于 IP 黑名单的防御机制,在多层隧道隐藏真实攻击源的情况下,根本无法精准定位攻击源头。随着这类新型 DDoS 攻击在实际网络中频繁出现,其对关键信息基础设施的破坏力持续升级,若不能及时开展针对性研究,将严重威胁我国网络空间的安全稳定,因此,深入剖析该复合攻击的机制、特征与防御方法,是防范未来大规模网络攻击、筑牢网络安全防线的关键所在。

1.2.3 理论价值与实践意义的双重赋能

在理论价值层面，当前学术界与产业界对 IPv6 安全的研究多集中于单一协议漏洞、传统攻击的升级形态，而针对“隧道节点+扩展报头”组合引发的新型复合攻击，尚未形成系统性的研究体系，现有研究既缺乏对攻击链路构建、资源消耗机制的深度剖析，也未建立适配该攻击模式的检测模型与理论框架。本研究聚焦这一技术空白，通过解析隧道封装与扩展报头的协同作用机制，揭示新型 DDoS 攻击的触发条件、传播路径与破坏规律，不仅能够填补相关领域的研究空白，更能深化对 IPv6 协议安全机制、过渡技术风险的认知，为下一代互联网安全理论的完善提供重要支撑。

在实践意义层面，研究成果将为运营商、网络设备厂商与安全机构提供切实可行的技术方案：对于运营商而言，可基于研究得出的攻击特征，优化隧道节点的转发策略与扩展报头处理逻辑，提升骨干网对复合攻击的识别与拦截能力；对于设备厂商，能够为 IPv6 隧道网关、防火墙等产品的研发提供安全设计依据，增强设备的协议校验能力与抗攻击性能；对于安全机构，则可借助研究形成的检测模型与缓解方案，构建针对新型复合攻击的主动防御体系，实现攻击的早期预警、精准阻断与快速响应。最终，通过理论与实践的结合，有效降低 IPv6 隧道环境下的安全风险，保障 IPv6 过渡进程的平稳推进，为关键领域的数字化转型提供安全保障。

二、挑战和难点

2.1 探测可用隧道节点并计算节点之间的时延

探测可用隧道节点并计算节点之间的时延方面，核心问题在于全网可利用的隧道节点涵盖 IPIP、6to4、GRE、IP6IP6 等多种类型，且部署分布高度分散，涉及企业内网、公网网关、跨运营商节点等不同场景，导致节点开放状态、封装支持类型及实际转发能力的测量存在显著不确定性；同时，各类隧道普遍配置了过滤规则、身份认证等防护机制，会直接阻挡不合规的探测流量，大幅增加了筛选出配置不当、可被后续转发利用节点的难度；此外，为实现高效的 DDoS 攻击，攻击流量需尽可能同步到达目标节点以形成瞬时冲击，这就要求精准解决多跳转发路径中各节点间时延的精确估计问题，有效抵消不同路径的传输延迟差异。

2.2 构造支持多跳转发数据包

构造支持多跳转发数据包方面，核心问题在于现有威胁模型的研究多聚焦于单跳隧道攻击或简单封装流量，普遍不支持多跳转发场景，因此需要突破传统数据包构造逻辑，解决如何合理利用 IPv6 路由、分段、逐跳选项等扩展报头，设计出可实现多跳转发与隧道嵌套的复合型数据包的难题；同时，这类数据包需兼顾双重目标，既要通过隧道封装绕过防火墙等防护策略的检测，又要能触发接收方对复杂数据包的深度解析与处理，从而达到消耗目标资源的效果；此外，各厂商及不同型号网络设备对 IPv6 扩展报头及封装格式的实现存在明显差异，部分设备会正常解析转发，部分则直接丢弃，导致相同数据包在不同传输路径上的表现不一致，这也给数据包的有效构造带来了额外挑战。

2.3 构建多跳转发路径

构建多跳转发路径方面，核心问题在于需要设计负载均衡的多层嵌套攻击路径，既要通

过隧道嵌套实现理想的流量放大效果，又要匹配各节点的实际转发能力，避免单一节点因负载过高而失效；同时，多跳路径的攻击效果会受到每一跳节点的带宽容量、队列调度策略、并发处理能力等多种因素的限制，难以实现预期攻击强度；并且，构造的数据包尺寸越大、结构越复杂，虽能提升对目标节点的资源消耗效率，但也越容易被网络中的路由器等处理节点因处理压力过大、超出 MTU 限制或不符合协议实现要求而丢弃，因此必须解决在追求最大化资源消耗与保证攻击流量成功到达目标之间的平衡问题；此外，路径设计还需规避中间节点的异常流量检测与告警机制，防止攻击行为被提前发现和拦截。

2.4 伪装攻击源地址

伪装攻击源地址方面，核心问题在于如何科学设置数据包的源地址信息，实现层层递进的地址伪装，构建跨越多个自治域的复杂攻击链，从而切断攻击源与目标之间的直接关联，使得逆向追踪工作难以开展；同时，需要解决在初始数据包中合理选用伪造 IPv6 源地址，且在每一跳隧道封装过程中，为外层封装头配置不同伪造源地址的协调问题，确保各层地址伪装不出现逻辑冲突；此外，还需解决如何精准选择分布在不同国家、不同运营商的隧道节点，并在攻击过程中动态切换部分中间节点，使攻击路径持续变化，进一步提升攻击源的隐蔽性，避免核心攻击源被定位和溯源的问题。

三、方法设计

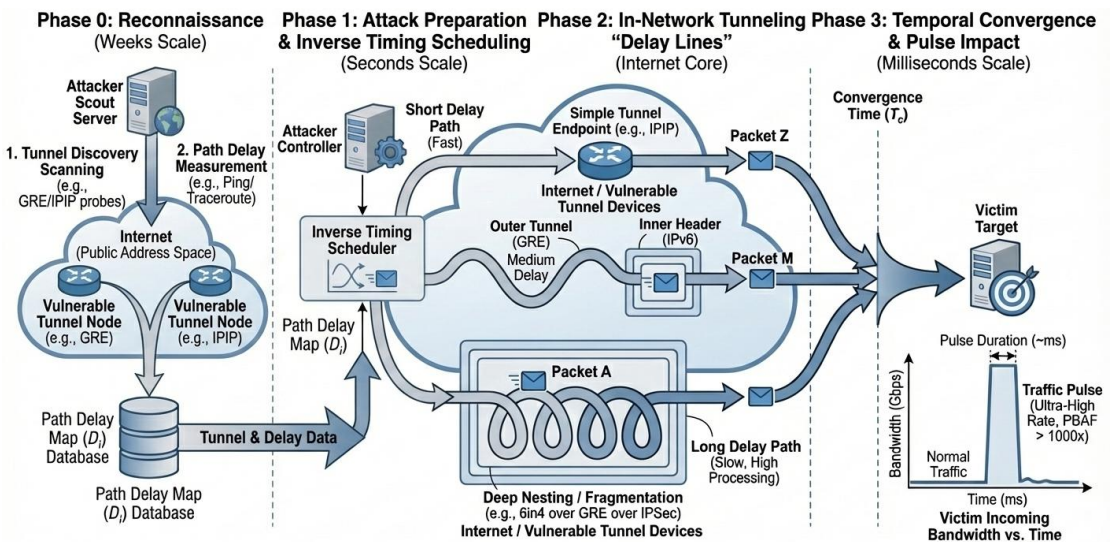


图 1 TED 流程

如图 1 所示，TED 攻击的整体流程可划分为四个相互衔接的阶段，分别对应攻击前的环境感知、攻击路径构建以及攻击流量的精确调度与释放。攻击者首先通过主动测量手段对网络拓扑与隧道节点特性进行探测，获取不同节点及路径间的时延信息；随后，基于测量结果构建具有可控传播时延的多条转发路径，将其作为“延迟链路”以实现精细化的时延调节。在此基础上，攻击者围绕预设的攻击时刻对数据包进行逆序时间调度，使原本分散发送的流量在传播过程中逐步对齐。最终，这些数据包在受害链路处于极短时间窗口内高度汇聚，形成瞬时高强度的脉冲流量，从而对目标造成显著的拒绝服务影响。

3.1 收集隧道节点

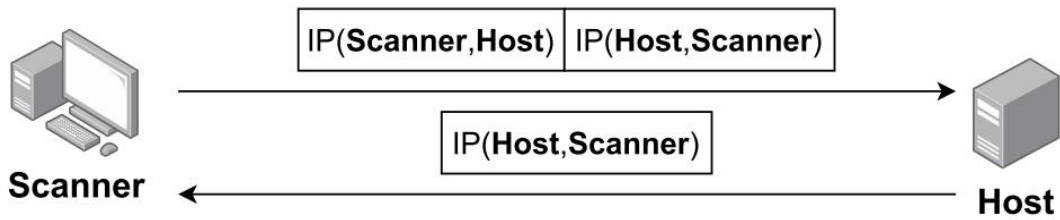


图 2 可转发内部报文的主机

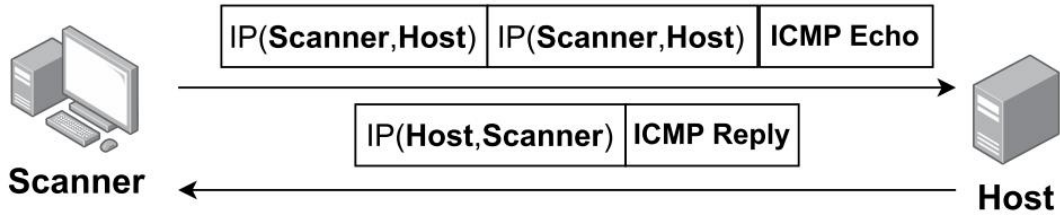


图 3 不可转发但可响应 ICMP 的主机

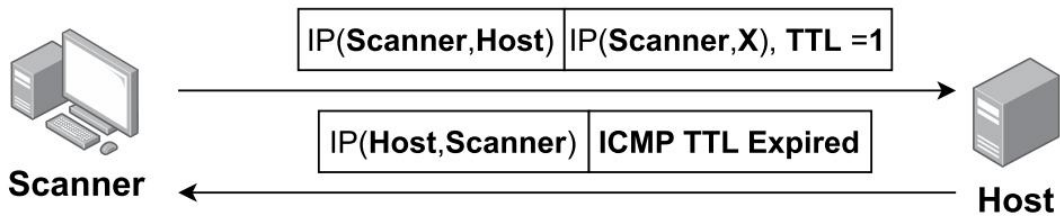


图 4 不可被上述方法发现的主机

TED 攻击的核心前提是存在能够盲目解封装并转发流量的开放隧道节点。为了评估这种攻击面的规模，我们对 IPv4 地址空间和 IPv6 地址列表进行了主动扫描。

扫描方法。借鉴先前用于隧道发现的方法，我们采用了两种不同的探测策略，分别针对不同隧道协议的特定封装行为。

方法 1：ICMP 反射扫描：对于标准的基于 IPv4 的隧道（IPIP，协议 41；GRE，协议 47）和 IPv6 原生隧道（IP6IP6、GRE6），我们使用 ICMP 反射扫描。如图 3 所示，扫描器构造了一个递归探测包，其中内部数据包是发送给隧道主机本身的 ICMP Echo Request。

数据包构造：外部数据包头的目标地址是隧道主机的 IP 地址。内部数据包头将“源地址”设置为扫描器的 IP 地址，将“目标地址”设置为隧道主机的内部 IP 地址。

6to4 的地址选择：对于 6to4 隧道，如果不知道具体的内部 IPv6 地址，我们使用任意远程 IPv6 地址作为内部目标地址。为了防止测量点的入站源地址验证（Inbound SAV），该 IPv6 是从扫描器本地网络前缀之外选择的。

漏洞判定标准：收到探测包后，易受攻击的主机解封装外部数据包头。然后，它处理内部的 Echo Request 并生成一个 ICMP Echo Reply，并将其发送回扫描器。收到此回复即可确认该节点具有解封装能力。

方法 2：ICMP TTL 超时扫描：对于 4in6 隧道，我们使用 ICMP TTL 超时扫描来识别能够解封装 IPv4-in-IPv6 流量的端点。这种方法依赖于隧道接口的跳数限制处理逻辑，如图 4 所示。

数据包构造：扫描器发送一个封装的数据包，其中包含一个内部 IPv4 报头，其生存时间（TTL）值为 1。内部目标地址设置为一个与主机地址不同的任意地址，以确保尝试进行

转发。

漏洞判断标准：易受攻击的主机在解封装数据包后，会尝试将内部有效载荷转发到其隧道接口。在此过程中，它会将内部 TTL 值减至 0。因此，主机丢弃该数据包，并生成一个 ICMP “超时”消息，发送给内部源地址（即扫描器）。扫描器通过检查 ICMP 有效载荷来验证发现结果，该有效载荷包含已过期的 IP 报头和数据报的原始 64 位数据。

3.2 计算隧道节点之间的时延

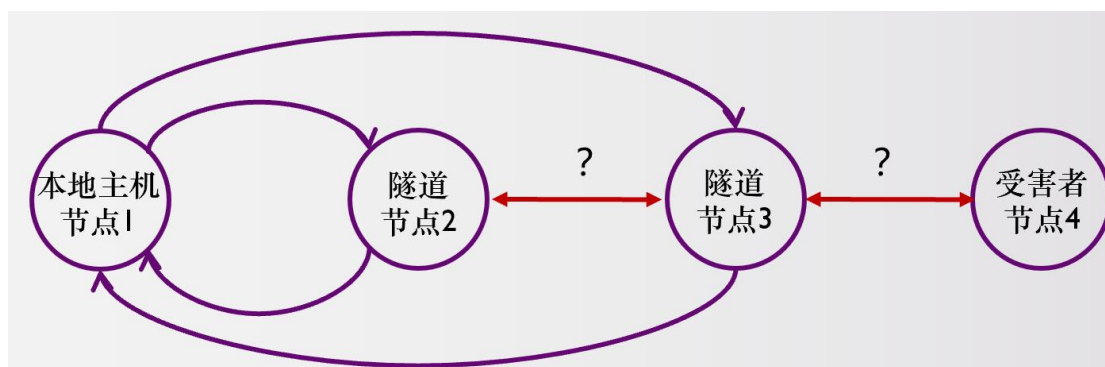


图 5 隧道节点之间的时延计算

在拓扑发现与时延测量阶段，攻击者首先从既有测量数据集中筛选出一部分具有可利用特性的隧道节点作为候选目标。随后，攻击者构造携带特定 IPv6 扩展报头的 ICMPv6 探测数据包，用以模拟攻击条件下的真实转发行为，并对多种路径上的往返时间（RTT）进行主动测量。测量对象包括探测器与各隧道节点之间的时延、隧道节点两两之间的转发时延，以及隧道节点到受害者主机之间的传播时延。

对于探测器与单个隧道节点之间的路径，其单向传播时延可通过测得的往返时间近似估计，即将 RTT 视为对称路径条件下的两倍单向时延。基于这一假设，攻击者可以得到探测器到不同隧道节点的基础链路时延。

在隧道节点之间的时延计算中，本文利用多层封装触发的转发机制进行间接测量。例如，通过构造双层封装的数据包，使其依次经过隧道节点 2 和隧道节点 3 后返回探测器，从而形成一条包含“探测器 → 节点 2 → 节点 3 → 探测器”的闭合路径。该路径的 RTT 由三段链路时延共同构成：探测器至节点 2、节点 2 至节点 3，以及节点 3 返回探测器。结合已知的探测器到节点 2 和探测器到节点 3 的 RTT 测量结果，攻击者可以通过差分方式推算出节点 2 到节点 3 之间的单向转发时延。

此外，隧道节点到受害者主机之间的时延通过逐步递增数据包的 Hop Limit（即 IPv6 中的 TTL）进行测量。当数据包在接近受害者的位置因 Hop Limit 耗尽而触发 ICMP 超时响应时，攻击者可据此定位转发边界，并结合往返路径上的已知链路时延，推导出隧道节点至受害者之间的传播时延。通过综合上述多种测量结果，攻击者能够构建出较为精确的隧道节点时延拓扑，为后续路径组合与精细化调度提供基础支撑。

3.3 构造攻击路径

在经过现网测量实验后，我们发现简单嵌套的多跳转发情况不可行。隧道主机直接转发最内层的数据包：

```

> Frame 685: 215 bytes on wire (1720 bits), 215 bytes captured (1720 bits)
> Ethernet II, Src: Qumranet_16:01:33 (00:1a:4a:16:01:33), Dst: HuaweiTechno_e6:e3:c5 (30:d1:7e:e6:e3:c5)
> Internet Protocol Version 6, Src: 2001:da8:ff:212::10:4, Dst: 2001:1248:acff:f013:8d2d:9973:4d7e:c10b
> Internet Protocol Version 6, Src: 2001:1248:acff:f013:8d2d:9973:4d7e:c10c, Dst: ::1
> Internet Protocol Version 6, Src: 2400:8800:f100::304, Dst: 2001:da8:ff:212::10:4
> Internet Control Message Protocol v6

```

图 6 构造的三层数据包

```

> Frame 884: 135 bytes on wire (1080 bits), 135 bytes captured (1080 bits)
> Ethernet II, Src: HuaweiTechno_e6:e3:c5 (30:d1:7e:e6:e3:c5), Dst: Qumranet_16:01:33 (00:1a:4a:16:01:33)
> Internet Protocol Version 6, Src: 2400:8800:f100::304, Dst: 2001:da8:ff:212::10:4
> Internet Control Message Protocol v6

```

图 7 收到的内层数据包

单个隧道节点能提供一组离散的基础转发时延，但仅依赖单跳转发路径，难以构建 TED 攻击所需的连续时延传输调度。为解决天然时延分布稀疏以及可用最大时延受限的问题，本文提出一种转发路径组合策略。该策略通过协调隧道封装顺序与 IPv6 扩展报头链的组合方式，构造出具有连续可调时延特性的多条转发路径，从而支撑精细化的攻击调度。

多级隧道嵌套机制：时延累积的最直接方式是采用递归封装的多级隧道嵌套。具体而言，攻击者可以将原本发往隧道节点 T2 的数据包，进一步封装在一个发往隧道节点 T1 的外层数据包中，从而形成一条由探测端依次经过多个隧道节点、最终到达受害者的复合转发路径。对于由多个隧道节点顺序组成的嵌套路径，其整体传播时延不仅包含探测端至首个隧道节点、相邻隧道节点之间以及末端隧道节点至受害者的链路时延，还叠加了各隧道节点在解封装与转发过程中产生的处理开销。随着嵌套层数的增加，数据包的总传播时延能够以近似线性方式累积，从而显著拓展可用的时延范围。

混合协议叠加与 MTU 约束：在实际构建转发路径时，本文进一步采用异构隧道协议叠加的方式，例如将 GRE、IPIP 等不同封装协议进行组合，以适配特定网络环境下的攻击需求。然而，多层封装受到路径最大传输单元（MTU）的严格限制。每增加一层封装，都会消耗额外的报头空间，其中 IPv4 报头通常占用 20 字节，IPv6 报头占用 40 字节，GRE 等隧道协议还会引入额外开销。为确保数据包在整条转发路径上具备可达性，路径构建过程中必须保证有效负载与所有封装报头之和不超过路径中任一链路的最小 MTU。任何违反该约束的路径组合都会在构建阶段被直接剔除。

通过对多级隧道嵌套深度与扩展报头链组合进行系统化枚举，并结合 MTU 约束进行筛选，本文成功将原本仅分布在数十毫秒至数百毫秒范围内的离散时延，扩展为覆盖数秒量级的连续时延区间，为后续的精确定量调度与脉冲攻击执行奠定了基础。

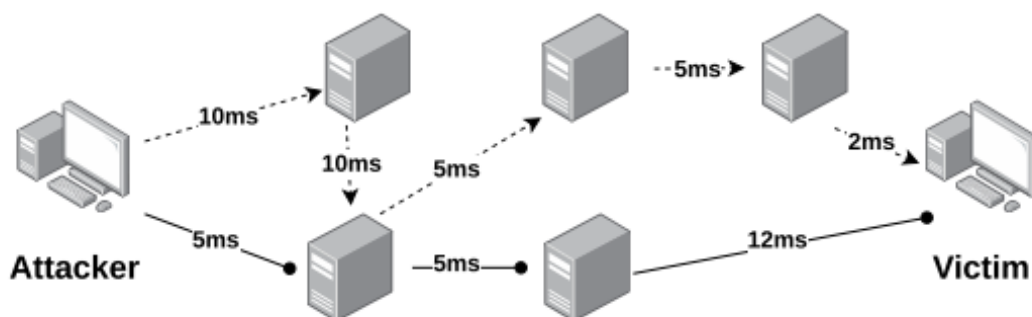


图 8 攻击路径构造

在转发路径组合的具体实现中，本文采用深度优先搜索 DFS 策略对可行路径空间进行系统化探索。该算法优先尝试构建尽可能“深”的转发路径，即从攻击者出发，依次选择隧道节点 S1、S2、S3 等进行递归扩展，直到达到预设的最大嵌套深度，或由于约束条件无法继

续延伸为止。相比于广度优先搜索,DFS 更有利于快速发现具有较大传播时延的长路径组合,从而满足攻击调度中对大时延“延迟链路”的需求。

在路径扩展过程中,隧道封装深度受到最大传输单元(MTU)的严格限制。随着嵌套层数的增加,封装报头持续消耗可用的有效负载空间,一旦累计报头长度超过路径中任一链路所允许的 MTU 上限,该路径即被判定为不可行并被剪枝。该约束在搜索过程中被即时检查,从而有效避免生成在实际网络环境中无法转发的路径组合。

在完成路径枚举后,本文对生成的转发路径集合进行进一步的排序与优化处理。具体而言,根据每条路径对应的端到端传播时延,对路径进行有序排列,以匹配特定攻击场景下“先发送长时延路径、后发送短时延路径”的逆序调度需求。该后处理步骤为后续精确控制数据包到达时间、实现高度同步的脉冲式流量汇聚提供了直接支撑。

四、实验结果

4.1 隧道节点收集情况

我们的全球扫描发现大量易受攻击的节点充当着非故意的转发器。本文使用 ZMap, 根据不同隧道节点的特性,设计不同的扫描模块,实现对全球 IPv4 和 IPv6 Hitlist 如表 1 所示,我们在不同的协议中发现了超过 150 万个可能被利用的节点:

隧道类型	6to4	4in6	IPIP	IP6IP6	GRE	GRE6
数量	560000+	80000+	500000+	200000+	520000+	4300+

表 1 隧道节点数量统计

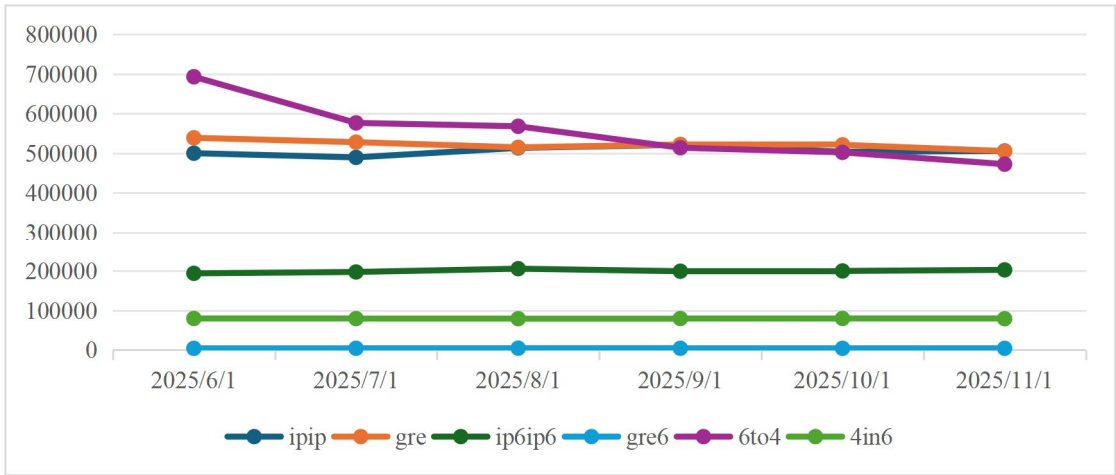


图 9 2025 年隧道协议数量折线图

我们对 2025 年 6 月至 11 月期间六种常见隧道协议(IPIP、GRE、IP6IP6、GRE6、6to4 和 4in6)的节点数量变化趋势进行了持续观测与统计分析。测量结果显示,6to4 隧道协议在观测初期经历了较为显著的数量下降,而其余大多数隧道协议在该时间窗口内整体保持相对平稳,未出现明显的波动。这一现象表明,尽管部分传统隧道机制正在逐步退化或被替代,但仍有相当数量的隧道节点长期暴露在网络中,持续提供可被利用的转发能力。

进一步分析发现,这些隧道节点在地理位置上呈现出高度分散的特征,覆盖多个国家和地区,隶属于不同自治系统与组织实体。由此形成的跨地域、跨 AS 的多样化转发路径,天

然具备差异化的传播时延特性，为构建具有精细时延控制能力的 TED 攻击提供了理想条件。

为避免节点选择过程中的偏置，并确保在全球范围内实现自治系统层面的均匀覆盖，本文对隧道节点的数量分布、ASN 归属、所属组织以及国家级地理分布进行了系统性分析。通过该过程筛选出的节点集合在多个维度上均具有良好的随机性与代表性。下文以 6to4 隧道协议为例，详细展示其在自治系统与地理空间中的分布特征，以说明测量数据集的整体多样性与攻击可行性。

国家	计数	占比
United States	270697	47.6%
China	141031	24.8%
South Korea	39370	6.9%
Seychelles	21401	3.8%
South Africa	11335	2.0%
Russia	9132	1.6%
Japan	8278	1.5%
Vietnam	7795	1.4%
Singapore	6134	1.1%

表 2 隧道节点在各国家的分布情况

ASN	组织	计数	占比
54600	PEG TECH INC	101776	17.9%
398823	PEG TECH INC	53073	9.3%
135097	CloudFly Net Inc	20637	3.6%
398478	PEG TECH INC	20622	3.6%
38661	LG	19773	3.5%
26658	HT	17554	3.1%
134548	DingFeng XinHui	17319	3.0%
132839	POWER LINE	16422	2.9%
17561	Larus Limited	16358	2.9%

表 3 隧道节点在各 AS 的分布情况

4.2 TED 仿真结果

为评估 TED 攻击在全尺度场景下的实际效果，我们构建了一组基于多跳转发路径的实验环境，这些路径通过嵌套的 IPv6 扩展报头进行实现。依托前期发现的网络拓扑结构，实验中选取了多条具有代表性的转发路径，以覆盖较为广泛的传播时延范围。在实验设置中，攻击者采用了长度为 1.2 秒的累积窗口，在该时间段内共注入 1200 个数据包。所有数据包在间窗口内均匀发送，对应的平均发送速率约为每秒 1000 个数据包，同时通过调度算法对发送时刻进行精确控制，使其在预定的目标时刻于受害者侧同步汇聚。

TED 攻击的整体效果如图所示。与基线实验场景一致，尽管数据包在 1.2 秒的累积窗口内以低速、分散的方式持续注入网络，但最终仍能够在受害者侧实现成功的时间对齐与同步到达。

具体而言，实验观测到超过 800 个数据包在仅 0.1 秒的时间区间内集中抵达受害链路，形成了一个清晰而尖锐的流量脉冲。这种高度集中的到达特性表明，基于嵌套扩展报头构建的多跳转发路径能够有效引入大幅且可控的转发时延，从而实现跨路径的精确时间对齐。由此产生的峰值到达速率相较于平均发送速率呈现出数个数量级的放大；在路径配置最优、脉冲压缩窗口被进一步缩小至 20 毫秒以内的情况下，其流量放大倍数甚至超过 40 倍。

上述实验结果充分验证了 TED 攻击的核心能力，即能够将原本低速、隐蔽且分散的发

送流量，转化为在极短时间内高度聚集、足以饱和链路的强脉冲流量，对目标网络造成显著冲击。

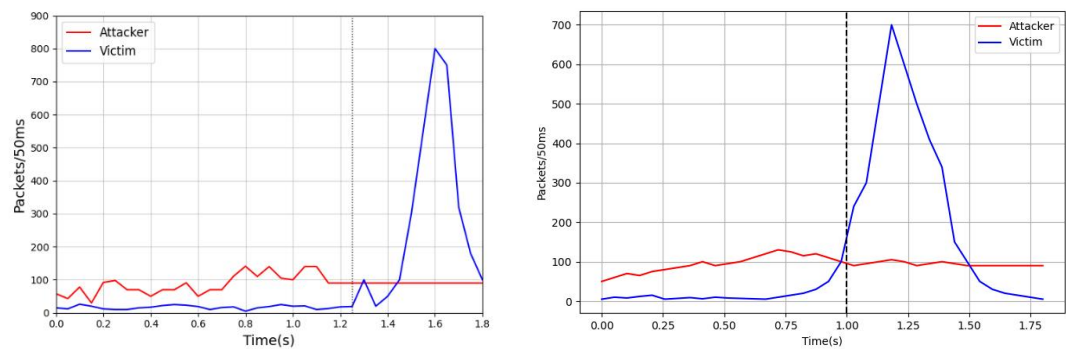


图 10 在 2 台主机上进行实验（1200 个数据包，33 条路径，在 1.2 秒内发送，在 0.4 秒内接收）。图 11 在 3 台主机上进行实验（1000 个数据包，33 条路径，在 1.0 秒内发送，在 0.5 秒内接收）。

上图 10 11 中 x 轴在虚线的左边显示攻击者发送的数据包数量，在右边显示受害者接收的数据包数量，以 20ms 为单位。x 轴上的时间在受害者和攻击者之间是同步的。

五、团队分工

小组的团队分工如表 4 所示：

人员	任务
盖乐	● 收集隧道节点并分析隧道节点的分布情况
	● 计算隧道节点之间时延。
贾泽栋	● 设计构造攻击路径的算法
	● 评估 TED 攻击效果。

表 4 团队分工

六、思考和总结

本次课程设计以基于多跳隧道的 DDoS 攻击核心挑战为研究对象，是对网络隧道协议原理、IPv6 技术体系、网络安全攻防逻辑等专业知识的系统性整合与实践探索。在课程设计开展过程中，我们小组深刻体会到，探测可用隧道节点并计算节点之间的时延、构造支持多跳转发数据包、构建多跳转发路径、伪装源地址这四大挑战，既相互独立又紧密关联，共同构成了攻击链路中的关键技术瓶颈，其本质反映了网络协议“功能灵活性”与“安全可控性”的核心矛盾——隧道协议的封装特性为跨网通信提供了便利，却也成为攻击者规避防护的工具；IPv6 扩展报头的设计初衷是提升协议扩展性，却因设备实现差异形成了安全漏洞。

从课程设计的能力培养价值来看，此次研究不仅锻炼了我们的理论分析能力，如深入拆解 GRE、IP6IP6 等隧道协议的封装机制、剖析 IPv6 扩展报头的技术细节；更强化了实践操作与协作攻关能力，例如通过设计节点探测方案掌握网络测量技术，通过调试数据包构造逻辑熟悉协议兼容性问题，通过分工优化多跳路径实现团队协作效率的提升。同时，课程设计也让我们清晰认识到自身的不足：在多目标优化算法设计（如路径时延与流量稳定性的平衡）、设备行为差异的量化分析等方面仍存在欠缺，对攻击溯源技术的反向思考也有待深化。

此次课程设计的意义，不仅在于完成了对具体技术挑战的探索，更让我们通过模拟攻击

者的攻击链路，能够更精准地定位网络协议与防护体系的薄弱环节，为后续防御方案的设计提供针对性思路。未来，我们将在此次研究的基础上，深化对多跳隧道攻击防御机制的研究，为提升复杂网络环境下的安全防护能力积累更多学术与实践经验。

七、下一步研究计划

7.1 优化隧道节点收集和选择

打破当前仅依赖单一扩展报头进行隧道节点探测与收集的局限，全面扩展至多种主流扩展报头类型，包括但不限于逐跳选项报头、目的选项报头和分段报头等，结合不同报头在网络传输中的特性差异，构建多维度的节点探测体系，以此提升隧道节点的覆盖范围与多样性，避免因单一报头探测导致的节点资源匮乏或探测盲区问题。同时，建立一套科学完善的隧道节点可利用性评估指标体系，核心指标涵盖节点的网络连通稳定性、带宽承载能力、延迟与丢包率、匿名性等级、存活周期及被监管风险程度等，通过量化评分机制对探测到的节点进行分级分类，明确高、中、低可利用性节点的划分标准。在此基础上，搭建长期化、自动化的节点检测与筛选系统，实时监控节点的运行状态与安全风险，定期剔除失效节点、高风险节点及性能下降节点，同步补充新的有效节点，为后续攻击或防护测试工作提供稳定、可靠的节点支撑。

7.2 优化攻击路径构造算法

针对现有攻击路径选择算法存在的发包密度波动较大、易被流量监测系统识别的问题，进行算法核心逻辑优化，引入动态流量均衡控制机制。通过实时分析网络链路的负载情况、节点的处理能力及目标网络的流量基线，精准调整不同时段、不同路径的发包频率与数据包大小，确保整个攻击过程中各时间段的发包密度保持均匀稳定，规避因发包峰值过高触发目标网络的安全告警。同时，充分考虑隧道节点的负载上限与隐蔽性需求，增加隧道节点使用约束条件，例如设定单个节点的最大并发连接数、单次使用时长及数据包转发阈值，避免因过度依赖部分节点导致节点过载失效或被重点监控；此外，引入节点轮换策略，结合节点的匿名性等级与地理位置分布，合理分配各节点在攻击路径中的参与比例，实现攻击流量在多个节点间的均衡分配，进一步提升攻击行为的隐蔽性，降低被溯源或拦截的风险。

7.3 现网环境仿真

搭建高度贴合真实网络环境的仿真测试环境，确保仿真环境的真实性与有效性。重点开展不同参数配置下的隧道攻击放大效果测试，测试参数涵盖隧道节点数量、节点类型组合、数据包大小、发包频率、扩展报头配置及攻击路径长度等关键维度。通过系统性改变单一参数或组合参数，记录各参数组合对应的攻击放大倍数、攻击成功率、流量隐蔽性及对目标网络的影响程度等核心数据，建立参数配置与放大效果的关联模型。基于测试数据深入分析不同参数对放大效果的影响规律，明确最优参数组合区间，为后续攻击策略的优化提供数据支撑，同时也为制定针对性的隧道攻击防护方案提供科学依据。